(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103657167 A
(43)申请公布日 2014.03.26

(21)申请号 201310387713.3

(22)申请日 2013.08.31

(71)申请人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225267 江苏省扬州市江都区邵伯工业集中区

(72)发明人 田柏和 陈锡锋

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
B01D 21/24(2006.01)

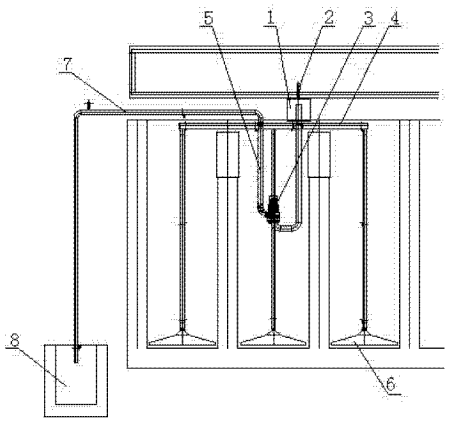
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

带真空引水筒的桁架吸泥机

(57)摘要

本发明涉及一种带真空引水筒的桁架吸泥机。包括引水筒(1),引水筒(1)前端通过排泥管(4)连接吸泥嘴(6),引水筒(1)后端通过出泥管(7)连接至集泥槽(8),出泥管(7)路径上设潜水泵(3)。本发明的优点是:1)本发明巧妙的利用引水筒原理,只需设置一台潜水泵就能实现对多个排泥管的吸泥过程,较传统多台潜水泵的设置方式,具有节能降耗的目的;2)同时单台潜水泵的设置方式,其布局较传统的多台潜水泵方式更为方便,其占据的空间更小,布局更为灵活;3)本发明在引水筒上设置手动球阀,能方便的进行开启或关闭,使用非常简单。



CN 103657167 A

1. 带真空引水筒的桁架吸泥机，其特征在于，包括引水筒（1），引水筒（1）前端通过排泥管（4）连接吸泥嘴（6），引水筒（1）后端通过出泥管（7）连接至集泥槽（8），出泥管（7）路径上设潜水泵（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的带真空引水筒的桁架吸泥机，其特征在于，所述引水筒（1）上设有手动球阀（2）。

3. 根据权利要求 1 所述的带真空引水筒的桁架吸泥机，其特征在于，所述出泥管（7）处于潜水泵（3）和集泥槽（8）之间的一段为软管（5）。

带真空引水筒的桁架吸泥机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种带真空引水筒的桁架吸泥机，属于排污设备技术领域。

背景技术

[0002] 目前国内外沉淀池的排泥一般通过以下方式来实现：沉淀池单格就对应一台潜水泵，单个吸呢嘴与潜水泵进口相连，通过潜水泵将吸呢嘴收集的污泥排入池边集泥槽，那一台桁架吸呢机就需要多个潜水泵，同时一台潜水泵对应一根水平的排泥管，如排泥管达到一定数量，还会影响到工作桥的宽度，造成不必要的浪费。

[0003] 而且上述结构形式由于部件众多，容易发生损坏，影响排吸泥的效果；同时如果不经过合理的布局，则现有的吸泥机占据空间过大，提高了成本。

发明内容

[0004] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种结构简单、只需一台潜水泵就能很好的完成排吸泥过程的带真空引水筒的桁架吸泥机。

[0005] 为此本发明采用的技术方案是：本发明包括引水筒(1)，引水筒(1)前端通过排泥管(4)连接吸泥嘴(6)，引水筒(1)后端通过出泥管(7)连接至集泥槽(8)，出泥管(7)路径上设潜水泵(3)。

[0006] 所述引水筒(1)上设有手动球阀(2)。

[0007] 所述出泥管(7)处于潜水泵(3)和集泥槽(8)之间的一段为软管(5)。

[0008] 本发明的优点是：1)本发明巧妙的利用引水筒原理，只需设置一台潜水泵就能实现对多个排泥管的吸泥过程，较传统多台潜水泵的设置方式，具有节能降耗的目的；2)同时单台潜水泵的设置方式，其布局较传统的多台潜水泵方式更为方便，其占据的空间更小，布局更为灵活；3)本发明在引水筒上设置手动球阀，能方便的进行开启或关闭，使用非常简单；4)本发明在潜水泵后段的出泥管上设有软管，在污泥排出过程中，能使污泥流动更加顺畅，更加有利于污泥的顺利、快速排出。

附图说明

[0009] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0010] 图中 1 为引水筒、2 为手动球阀、3 为潜水泵、4 为排泥管、5 为软管、6 为吸泥嘴、7 为出泥管、8 为集泥槽。

具体实施方式

[0011] 本发明包括引水筒 1，引水筒 1 前端通过排泥管 4 连接吸泥嘴 6，引水筒 1 后端通过出泥管 7 连接至集泥槽 8，出泥管 7 路径上设潜水泵 3。

[0012] 所述引水筒 1 上设有手动球阀 2。

[0013] 所述出泥管 7 处于潜水泵 3 和集泥槽 8 之间的一段为软管 5。

[0014] 本发明的工作过程为：潜水泵 3 提前是灌满水的，当潜水泵 3 启动时，叶轮旋转将泵壳内的水甩出去，引水筒 1 内的污水就及时补充到泵壳内，这时，引水筒 1 内就会出现真空，既负压状态，也就是引水筒 1 内的压力低于大气压，因此，吸泥嘴 6 里的污水就会在大气压的作用下，通过潜水泵 3 流进引水筒内，而此时潜水泵 3 泵壳内的压力更低，引水筒 1 里的污水就会源源不断地流进泵壳内，在叶轮离心力的作用下，源源不断地排出泵壳，最后从集泥槽 8 排出，潜水泵 3 就会连续地正常地抽污水、送污水。

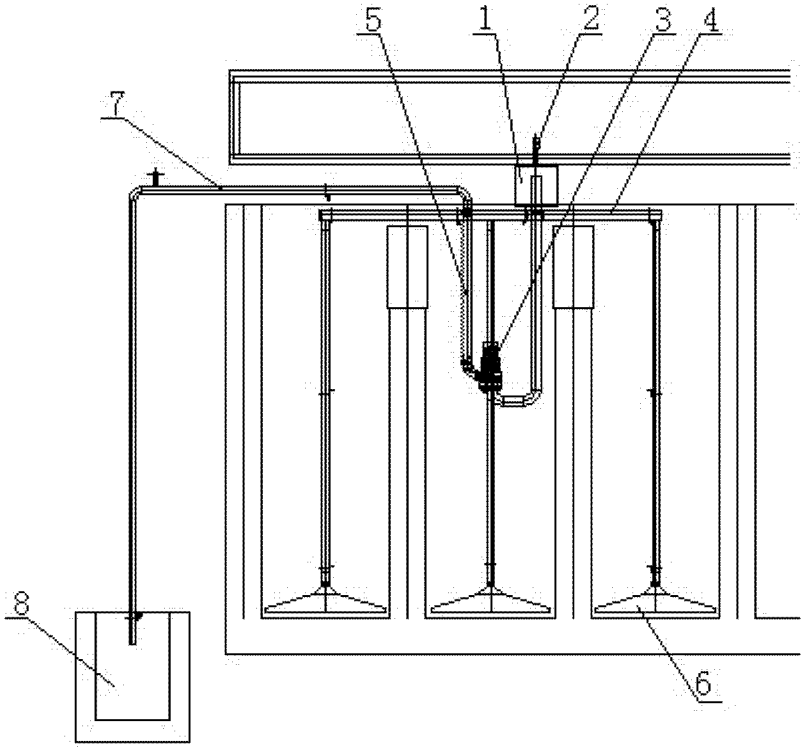


图 1